

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente –0.25. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	c	a	c	a	c	b	b	a

- Para el siguiente conjunto de datos: 50, 31, 19, 7, 18, 33, 17
 - media < mediana
 - media = mediana
 - media > mediana
- Una variable aleatoria es:
 - Un evento del espacio muestral.
 - Un número asignado a un evento.
 - La probabilidad de un evento.
- De una caja que contiene 2 bolas negras y cuatro rojas, se extraen 3 bolas con reemplazamiento. La probabilidad de que las tres sean del mismo color es:
 - $(1/27) \times (8/27)$
 - $8/27$
 - $1/3$
- Se echan en una bolsa 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor que 5 o múltiplo de 5 al sacar una de ellas es
 - $1/2$
 - $1/18$
 - $4/9$
- Se sabe que una caja de 12 huevos contiene 3 en malas condiciones. Si se quiere hacer una tortilla de 2 huevos para desayunar y se escogen al azar, la probabilidad de conseguir uno bueno y uno malo es:
 - 0.1875
 - 0.2045
 - 0.4091
- Se lanza un dado y se consideran los sucesos $A = \{\text{obtener un número impar}\}$ y $B = \{\text{obtener 1 ó 2}\}$.
 - A y B son independientes
 - A y B no son independientes
 - No puede decirse nada a priori sobre la dependencia o no de A y B

7. Un área a la derecha de 0.10 en una distribución normal con media 80 y desviación estándar 15 corresponde a un valor X de:

- a) 114.89
- b) 104.67
- c) 99.22

8. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 40% al proveedor A y el resto al B. El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- a) 0.9310
- b) 0.9254
- c) 0.9620

9. Encontrar $E(X)$ para la siguiente distribución de la variable aleatoria X :

x	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1

- a) 3
- b) 2.5
- c) 0.2

10. Una persona que circula por el andén de una carretera observa que por término medio le adelanta un coche por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un coche le adelante en un período de dos minutos?

- a) $2e^{-2}$
- b) e^{-1}
- c) $2e^{-1}$

Ferrol, Marzo de 2015

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

P1 (3.5 puntos). Se están fabricando losas cuyo espesor X sigue una distribución normal con media 3.02 mm y desviación típica 0.04 mm. Las losas se clasifican en las siguientes calidades según el espesor:

Calidad	Espesor
Primera	$2,96 \leq X \leq 3,04$
Segunda	$2,92 \leq X \leq 2,96$ o $3,04 \leq X \leq 3,08$

El resto de losas se deshecha. Calcular:

- Probabilidad de que una losa sea de primera calidad.
- Probabilidad de que una losa sea de segunda calidad.
- Si el ingreso por una losa de primera calidad es de 0.85 € y de segunda 0.35 €, calcular el ingreso esperado en un día si la producción diaria es de 8.000 losas

En la inspección de calidad hay un 10% de probabilidad de que una pieza de primera calidad sea clasificada de segunda calidad y una probabilidad del 5% de que una pieza de segunda calidad sea clasificada de primera.

- Calcular el porcentaje de piezas clasificadas de primera de calidad en la inspección.
- Calcular la probabilidad de que una pieza sea de segunda calidad dado que ha sido clasificada como de primera.

Solución:

Se tiene que $X \sim N(3,02; 0,04)$

a)

$$p_a = P(2,96 \leq X \leq 3,04) = P\left(\frac{2,96 - 3,02}{0,04} \leq Z \leq \frac{3,04 - 3,02}{0,04}\right) = F(0,5) - F(-1,5) = 0,6247$$

b)

$$\begin{aligned} p_b &= P(2,92 \leq X \leq 2,96) + P(3,04 \leq X \leq 3,08) \\ &= P\left(\frac{2,92 - 3,02}{0,04} \leq Z \leq \frac{2,96 - 3,02}{0,04}\right) + P\left(\frac{3,04 - 3,02}{0,04} \leq Z \leq \frac{3,08 - 3,02}{0,04}\right) \\ &= [F(-1,5) - F(-2,5)] + [F(1,5) - F(0,5)] = 0,3023 \end{aligned}$$

c) Sea I el ingreso medio diario. Se tendrá:

$$E[I] = 8.000 \cdot (0,6247 \cdot 0,85 + 0,3023 \cdot 0,35) = 5.094,4 \text{ €}$$

d) Definimos los siguientes sucesos:

A: Suceso pieza de 1ª calidad. $P(A) = 0,6247$
B: Suceso pieza de 2ª calidad. $P(B) = 0,3023$
C: Suceso clasificar pieza como 1ª calidad.

Tenemos que: $P(C|A) = 0,9$ y $P(C|B) = 0,05$. Luego:

$$P(C) = P(C|A) \cdot P(A) + P(C|B) \cdot P(B) = 0,5773$$

d) Se pide:

$$P(B|C) = \frac{P(B) \cdot P(C|B)}{P(C)} = 0,02618$$

P2 (3.5 puntos). En un proceso de soldadura se produce un defecto por cada 8 metros de cordón por término medio. Se asume que los defectos ocurren de forma aleatoria e independiente entre sí.

- Indicar la distribución que sigue el número de defectos en 2 metros de cordón y la distancia entre dos defectos.
- Una pieza requiere 2 metros de cordón. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga algún defecto?
- En un lote de 10 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que no haya más de 1 pieza defectuosa?
- Si un soldador hace 4 metros de cordón por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde entre 1 y 2 horas en que aparezca 1 defecto?
- Si un cliente ha pedido 100 piezas libres de defectos, ¿Cuántas piezas será necesario fabricar para contar con 100 piezas libres de defectos con una probabilidad del 99%?

Solución:

a) Sea X el número de defectos en 2 metros de cordón, Y la distancia entre dos defectos consecutivos. Será:

$$X \sim \Pi\left(\lambda = 0,125 \frac{\text{defectos}}{m}\right) \rightarrow P(X = k) = \frac{0,25^k}{k!} e^{-0,25}$$

$$Y \sim \text{EXP}\left(\lambda = 0,125 \frac{\text{defectos}}{m}\right) \rightarrow f(y) = 0,125 e^{-0,125y}$$

b)

$$p_b = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{0,25^0}{0!} \cdot e^{-0,25} = 0,2212$$

c) Sea K el número de piezas defectuosas en un lote de 10. Entonces: $K \sim B(n = 10, p = 0,2212)$. Por tanto:

$$p_c = P(K \leq 1) = P(K = 0) + P(K = 1) = \binom{10}{0} \cdot 0,2212^0 \cdot 0,7788^{10} + \binom{10}{1} \cdot 0,2212^1 \cdot 0,7788^9 \\ = 0,3152$$

d) Sea T el tiempo de soldadura hasta el primer defecto. Como la velocidad de soldadura es 4 metros por hora, será: $Y = 4T$, resultando:

$$p_d = P(1 \leq T \leq 2) = P(4 \leq Y \leq 8) = P(Y \leq 8) - P(Y \leq 4) = F(8) - F(4) \\ = (1 - e^{-0,125 \cdot 8}) - (1 - e^{-0,125 \cdot 4}) = 0,2387$$

e) Sea N el número de piezas fabricadas y K el número de piezas defectuosas entre las fabricadas. Se tendrá que $K \sim B(n = N, p = 0,2212)$. Se desea obtener N tal que:

$$P(K < N - 100) \geq 0,99$$

Obviamente N ha de ser mayor o igual a 100 para que haya al menos 100 piezas fabricadas, como pide el cliente. Por consiguiente, en este caso se tiene que $n \cdot p > 100 \cdot 0,2212 > 5$ y además $n \cdot (1 - p) > 100 \cdot 0,7 > 5$ por lo que K se puede aproximar por una distribución normal.

K puede aproximarse por una distribución normal con:

$$\mu = n \cdot p = 0,2212N \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = 0,4151\sqrt{N}$$

La condición que se ha de cumplir es:

$$P(K \leq N - 100) = 0,99$$

Tipificando y teniendo en cuenta la corrección por continuidad, obtenemos:

$$P\left(Z \leq \frac{N - 100,5 - 0,2212N}{0,4151\sqrt{N}}\right) = 0,99 \quad \rightarrow \quad F\left(\frac{0,7788N - 100,5}{0,4151\sqrt{N}}\right) = 0,99$$

De las tablas de la distribución normal se obtiene $F(2,3263) \leq 0,99$. Por tanto:

$$\frac{0,7788N - 100,5}{0,4151\sqrt{N}} = 2,3263 \rightarrow 0,7788N - 100,5 = 0,9657\sqrt{N}$$

Operando queda: $0,6065N^2 - 157,4713N + 10100,25 = 0$

Las soluciones son $N = 115,68$ y $N = 143,95$. Comprobamos la probabilidad para ambas soluciones:

$$P\left(Z \leq \frac{0,7788 \cdot 115,68 - 100,5}{0,4151\sqrt{115,68}}\right) = 0,01$$

$$P\left(Z \leq \frac{0,7788 \cdot 143,95 - 100,5}{0,4151\sqrt{143,95}}\right) = 0,99$$

Por lo que la solución buscada es $N = 144$.

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
F(x)	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 - F(x)]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010